MISURE E STRUMENTAZIONE — mercoledì 26 giugno 2013

Prof. Michele Norgia — **Terzo appello AA 2012/2013**

Tempo a disposizione 1 h 55 min (1 h solo II parte) — **Aula T.1.1 ore 13.15**

Cognome e nome: _____ _____ *(stampatello)*

Matricola e firma __ __ __ __ __ __ _____ *(firma leggibile)*

Esercizi svolti (almeno parzialmente): precompito 1 2 3 4 (7+8+5+5+7 =32p) *(crocettare)*

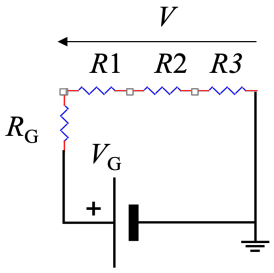
N.B. Si richiede di **crocettare tutti i sottopunti**, ad es. 1c), 1d), degli esercizi ai quali si è dato risposta.

Crocettare ☐ SOLO SECONDA PARTE (ESERCIZI 3, 4)

SOLUZIONI

(35 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)



1) Nel circuito mostrato in figura si vuole determinare la tensione V.
La tensione del generatore è $\boldsymbol{V_G}$**=9 V** con **incertezza estesa 0.60 V al 99.7 %** di confidenza e la sua resistenza interna è $\boldsymbol{R_G}$**=50 Ω** misurata con il **4 % di incertezza**. Le resistenze esterne sono $\boldsymbol{R_1}$**=100 Ω** con $\boldsymbol{U(R_1)}$**=6 Ω per** $\boldsymbol{k}$**=3**, $\boldsymbol{R_2}$**=50(2) Ω**. R_3 è stata misurata con 4 misure ripetute: $\boldsymbol{R_3(i)}$**= 53; 46; 47; 54 [Ω]**

1a) Si stimi il valore di R_3 e la sua incertezza tipo.
1b) Si ricavino i valori degli altri parametri del circuito in figura (V_G, R_G, R_1, R_2), con incertezza espressa in notazione concisa.
1c) Si ricavi la misura indiretta V_I per la tensione V e la sua l'incertezza standard.
1d) Una seconda misura della tensione V è eseguita con un voltmetro digitale a 2½ cifre e con dinamica ±99.5 V (l'ultima cifra può assumere solo valori 0 e 5) ottenendo la lettura V_V=7.0 V. Si esprima anche questa misura indicando l'incertezza in notazione concisa.
1e) Si valuti la compatibilità tra le 2 misure V_I e V_V e si calcoli la miglior stima per V.

1a) La resistenza R_3 è ricavata da una misura ripetuta, il suo valor medio vale

$$R_3 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_{3i} = \mathbf{50.0\ \Omega}$$

L'incertezza della misura è la stima della deviazione standard del valor medio, che vale:

$$u(\boldsymbol{R_3}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(R_i - \overline{R}\right)^2} \cong \mathbf{2.0\ \Omega}$$

Per cui $\boldsymbol{R_3}$ **= 50.0(20) g**.

1b) I parametri caratteristici del circuito in figura sono:

- La tensione V_G, la cui incertezza è pari a:
  $u(V_G)$=(0.6 V)/3=0.2 V
  $\boldsymbol{V_G}$ = 9.00 ± 0.20 V = **9.00(20) V**
- La resistenza R_G, la cui incertezza è pari a:
  $u(R_G)$=(4 %)×R_G=4×10^{-2}×50 Ω=2 Ω
  $\boldsymbol{R_G}$ = 50.0 ± 2.0 Ω = **50.0(20) Ω**

- La resistenza R_1, la cui incertezza è pari a:
  $u(R_1)$=(6 Ω)/3=2 Ω
  $\boldsymbol{R_1}$ = 100.0 ± 2.0 Ω = **100.0(20) Ω**
- La resistenza R_2, la cui incertezza è pari a:
  $u(R_2)$=2 Ω
  $\boldsymbol{R_2}$ = 50.0 ± 2.0 Ω = **50(2) Ω**

1c) Definiamo $R=R_1+R_2+R_3$=200 Ω la resistenza che carica il generatore. L'equazione della misura è:

$$V=\frac{R}{R_G+R}V_G=\frac{200}{250}\cdot 9\text{ V}=7.2\text{ V} \qquad \text{(valore } V_I \text{ della misura indiretta)}$$

Conoscendo le incertezze standard dei parametri di ingresso, ricaviamo $u(R)$, considerando le misure delle tre resistenze non correlate tra loro:

$$\boldsymbol{u(R)}=\sqrt{u^2(R_1)+u^2(R_2)+u^2(R_3)}=\sqrt{4+4+4}\ \Omega\cong \mathbf{3.5\ \Omega}$$

L'incertezza della tensione misurata è allora:

$$\boldsymbol{u(V_I)}=\sqrt{\left[-\frac{R}{(R_G+R)^2}\right]^2 V_G^2u^2(R_G)+\left[\frac{R_G}{(R_G+R)^2}\right]^2 V_G^2u^2(R)+\left(\frac{R}{R_G+R}\right)^2 u^2(V_G)}=$$

$$=\frac{1}{R_G+R}\sqrt{\frac{V_G^2}{(R_G+R)^2}\left[R^2u^2(R_G)+R_G^2u^2(R)\right]+R^2u^2(V_G)}=$$

$$=\frac{1}{250}\sqrt{\frac{9^2}{250^2}\left[200^2\cdot 2^2+50^2\cdot 3.464^2\right]+200^2\cdot 0.2^2}\text{ V}=\frac{1}{250}\sqrt{1.3\times 10^{-3}\cdot 190000+1600}\text{V}=$$

$$\cong \mathbf{0.17\ V}$$

La misura indiretta fornisce il risultato $\boldsymbol{V_I}$**=7.20(17) V**

1d) Dalla risoluzione ΔV_V=0.5 V si ricava una incertezza di quantizzazione:
$u(V_V)=\Delta V_V/\sqrt{12}$=144 mV ≅ 0.15 V.
La misura con il voltmetro digitale fornisce il risultato $\boldsymbol{V_V}$**=7.00(15) V**.

1e) Per valutare la compatibilità tra le 2 misure, consideriamo la disequazione:

$$|V_I-V_V|\le k\sqrt{u^2(V_I)+u^2(V_V)} \quad \text{e dunque } 0.2\le k\cdot 0.226$$

Si ottiene allora $k \ge 0.882$ il che comporta compatibilità per k=1, 2, 3.
Possiamo dunque ritenere le due misure compatibili già con un fattore di copertura k=1, quindi la miglior stima si ottiene dalla media pesata:

$$V=\frac{\dfrac{V_I}{u^2(V_I)}+\dfrac{V_V}{u^2(V_V)}}{\dfrac{1}{u^2(V_I)}+\dfrac{1}{u^2(V_V)}}\cong 7.0875\text{ V}$$

con incertezza

$$u(V)=\sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(V_I)}+\dfrac{1}{u^2(V_V)}}}\cong 0.11\text{ V}$$

Per cui $\boldsymbol{V_V}$**=7.09(11) V**